

Plataforma de expediciones científicas y operaciones de campo

Introducción

El trabajo integrador se desarrolla en grupos de cinco integrantes sobre esta consigna. La complejidad de negocio es suficiente para que la calidad del modelado, la separación de responsabilidades y la extensibilidad resulten determinantes: no alcanza con que el sistema funcione.

Enunciado

Una organización dedicada a proyectos científicos y ambientales realiza expediciones en distintas regiones. Cada expedición incluye objetivos, zonas de trabajo, participantes, vehículos, instrumental, permisos, restricciones y un conjunto de actividades que deben ejecutarse dentro de determinadas ventanas temporales.

Actualmente la planificación se realiza con documentos y planillas independientes. Esto provoca asignaciones incompatibles, recursos duplicados, actividades sin personal habilitado y dificultades para modificar el plan cuando ocurre un incidente.

El equipo deberá desarrollar una aplicación que permita planificar, validar, aprobar y seguir la ejecución de expediciones. El sistema deberá soportar diferentes tipos de actividades, cada una con sus propias reglas de duración, recursos, riesgos, dependencias y requisitos de personal.

Requisitos funcionales obligatorios

Capacidad	Comportamiento esperado
Administración de expediciones	Crear una expedición indicando objetivos, período, zonas, responsables y restricciones generales
Catálogo de recursos	Administrar personas, certificaciones, vehículos, instrumentos, consumibles y disponibilidad
Construcción del itinerario	Incorporar actividades, ordenarlas, definir dependencias y establecer ventanas temporales
Validación	Detectar superposiciones, falta de recursos, certificaciones ausentes, exceso de capacidad y permisos faltantes
Estimación	Calcular duración, nivel de riesgo y consumo estimado de recursos
Asignación	Proponer o realizar asignaciones de participantes y equipamiento
Aprobación	Gestionar estados de borrador, revisión, aprobada, en ejecución, suspendida y finalizada

Capacidad	Comportamiento esperado
Seguimiento	Registrar comienzo, finalización, observaciones, incidentes y resultados de actividades
Replanificación	Construir una alternativa ante cancelaciones, indisponibilidad o retrasos
Informes	Generar resumen operativo, consumo de recursos, riesgos e incidentes

La aplicación debe impedir que una expedición pase a estado aprobada si posee errores críticos. Las advertencias no críticas pueden ser aceptadas por un responsable, dejando registrada la justificación.

Entrega 1 - Módulo de dominio

Objetivo: demostrar mediante código que el equipo comprendió el dominio y estableció un diseño extensible antes de construir la aplicación completa.

El entregable central es el **módulo de dominio**: un proyecto Java compilable y probado que contiene los modelos del negocio, los contratos y los casos de uso más relevantes para conocer el dominio (implementaciones concretas).

Deben existir tests con los casos más relevantes del negocio únicamente.

Entregables obligatorios

Entregable	Contenido mínimo
Repositorio	URL del repositorio de GitHub y hash del último commit que corresponde a la entrega
Código del dominio	modelos, servicios, casos de uso, interfaces
Tests	Unitarios y de Integración, con cobertura significativa de los casos de uso
Decisiones de diseño	Archivo DESIGN.md en la raíz del repositorio que enumera las decisiones de diseño principales: qué patrón o principio se aplicó, dónde y por qué; qué alternativas se descartaron; y qué patrones se decidió no aplicar, con sus consecuencias

Qué no se exige en esta entrega

No se exige API REST, persistencia real, frontend, seguridad ni despliegue. Únicamente módulo del dominio